

本 番 試 験 版 —— ヒント無し

理 系 数 学

北海道大学 数学 本番水準演習 (本番試験版)

本番水準 3 大問 100 点 —— 三角関数 (応用) + 微分積分 (面積・体積) + 対数法則

2026年5月27日

高校3年～既卒 (北海道大学 理学部・工学部・医学部・農学部志望)

数学 (北海道大学 本番形式・3 大問・120 分相当)

Trillion 塾

1

$$f(x) = \sin x + \sqrt{3} \cos x + 2 \sin x \cos x$$

(1) (1) [7 点] $a \sin x + b \cos x = r \sin(x + \alpha)$ の合成公式を用いて、 $\sin x + \sqrt{3} \cos x$ を $r \sin(x + \alpha)$ の形で表せ。

(2) (2) [8 点] $2 \sin x \cos x = \sin 2x$ (2 倍角の公式) を用いて、 $f(x)$ を $2 \sin(x + \pi/3) + \sin 2x$ の形で表せ。

(3) (3) [11 点] $f'(x) = 2\cos(x + \pi/3) + 2\cos 2x$ の零点を $0 \leq x \leq \pi$ で求め、 $f(x)$ の最大値と最小値を計算せよ。

(4) (4) [8 点] $f(x) = 0$ となる $x \in [0, \pi]$ の個数を求めよ。

(34点)

A diagram of a circle in the complex plane. The horizontal axis is the real axis and the vertical axis is the imaginary axis. A blue circle is centered at the origin. A red line segment of length $r=2$ extends from the origin to a point labeled $(1, \sqrt{3})$. The angle between the positive real axis and this segment is labeled $\alpha = \pi/3$.

$$\begin{aligned} r &= \sqrt{(1^2 + (\sqrt{3})^2)} \\ &= \sqrt{4} = 2 \\ \cos \alpha &= 1/2 \\ \sin \alpha &= \sqrt{3}/2 \\ \rightarrow \alpha &= \pi/3 \end{aligned}$$

$$\therefore \sin x + \sqrt{3} \cos x = 2 \sin(x + \pi/3)$$

2 倍角: $2 \sin x \cos x = \sin 2x$

合成: $r = 2, \alpha = \pi/3 \rightarrow \sin x + \sqrt{3} \cos x$
 $= 2 \sin(x + \pi/3)$ と 2 倍角の同時適用

Graph of the function $f(x) = 3\sin(4\pi/9)$ on the interval $[0, \pi]$. The graph shows a blue curve starting at $(0, \sqrt{3})$, reaching a maximum of approximately 2.95 at $x = 2\pi/9$, crossing the x-axis at $x = 5\pi/9$, reaching a minimum of approximately -1.93 at $x = 8\pi/9$, and ending at $(\pi, -\sqrt{3})$.

f(x) の概形: 増 ($0 \rightarrow 2\pi/9$) $\rightarrow$ 減 ($\rightarrow 8\pi/9$)
 $\rightarrow$ 増 ($\rightarrow \pi$)、f=0 は ($2\pi/9, 8\pi/9$) に 1
 個

[解答欄]

第 2 問

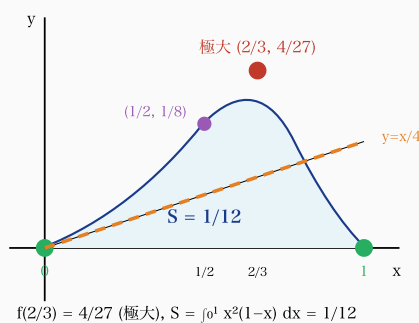
関数 $y = f(x) = x^2(1-x)$ を考える。 $x \in [0, 1]$ における曲線 $C: y = f(x)$ と x 軸が囲む図形を D とする。

以下の問いに答えよ。

- (1) (1) [7 点] $f(x)$ の零点を求め、 $f'(x)$ を計算して極値を取る x 座標を求めよ。また f の概形 ($[0, 1]$ における符号と単調性) を述べよ。
- (2) (2) [8 点] 図形 D の面積 S を求めよ。
- (3) (3) [10 点] 図形 D を x 軸の周りに 1 回転させてできる回転体の体積 V_x を求めよ。
- (4) (4) [8 点] 曲線 C 上の点 $\left(\frac{1}{2}, f\left(\frac{1}{2}\right)\right)$ における接線の方程式を求めよ。

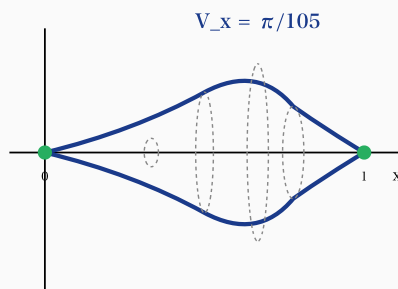
(33点)

[$f(x) = x^2(1-x)$ のグラフと面積 S]



$y = x^2(1-x)$ の概形: 0 と 1 で零点 (0 は重解), $x = 2/3$ で極大 $4/27$, 面積 $S = 1/12$

[x 軸周り回転体 $V_x = \pi/105$]



$$V_x = \pi \int_0^1 [x^2(1-x)]^2 dx = \pi \int_0^1 (x^4 - 2x^5 + x^6) dx = \pi \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{3} + \frac{1}{7} \right) = \pi \cdot \frac{1}{105} = \frac{\pi}{105}$$

回転体の輪郭 (上下対称) と断面 (楕円):
 $V_x = \pi \int_0^1 [f(x)]^2 dx = \pi/105$

[解答欄]

第 3 問

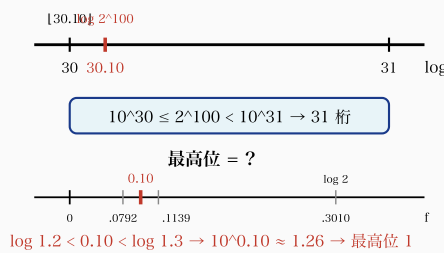
$\log_{10} 2 = 0.3010$ 、 $\log_{10} 3 = 0.4771$ とする。以下の問いに答えよ。

なお、桁数は 10 進法表記での桁数を意味する (例: 123 は 3 桁)。

- (1) (1) [7 点] 2^{100} の桁数を求めよ。
- (2) (2) [9 点] 2^{100} の最高位の数字を求めよ。ただし $\log_{10} 1.2 = 0.0792$ 、 $\log_{10} 1.3 = 0.1139$ を必要に応じて用いてよい。
- (3) (3) [9 点] 30^{50} の桁数を求めよ。
- (4) (4) [8 点] 6^n が 10 桁の数となる最小の自然数 n を求めよ。

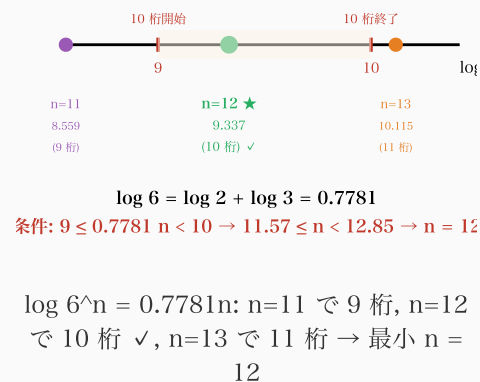
(33点)

[桁数と最高位の判定 (常用対数)]



$\log_{10} 2^{100} = 30.10$: 桁数 31, 小数部 0.10 ∈ (log 1.2, log 1.3) → 最高位 1

[6ⁿ が 10 桁となる最小 n の判定]



[解答欄]
